CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : SECONDE S

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE 5
PRODUCTION ET ÉQUILIBRE DES ÉCOSYSTÈMES : CHAÎNES, RÉSEAUX ET PYRAMIDES

Correction de l'exercice 1 : Questions à choix multiples

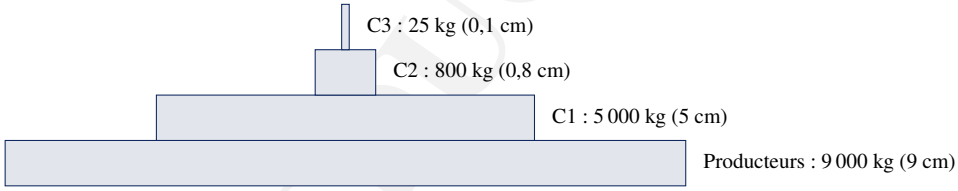
Question	1	2	3	4	5	6
Réponse(s)	**b**	**c, d**	**b, c**	**b**	**a, b, c**	**a, c, d**

Correction de l'exercice 2 : La pyramide des biomasses d'un écosystème

1) Biomasse par niveau

Producteurs : $1\,000 + 6\,000 + 2\,000 =$ **9 000 kg** ; consommateurs primaires : $3\,000 + 2\,000 =$ **5 000 kg** ; consommateurs secondaires : $500 + 300 =$ **800 kg** ; consommateurs tertiaires : **25 kg**.

2) Pyramide

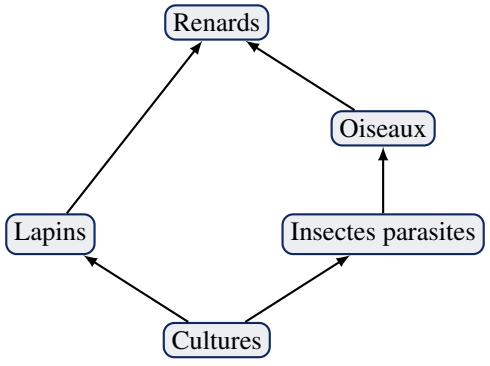


3) Analyse et interprétation

La biomasse diminue d'un niveau trophique au suivant : la pyramide a une large base et un sommet étroit. À chaque niveau, une partie seulement de la matière consommée est transformée en matière vivante (pertes par respiration, excréments, parties non consommées) : chaque niveau ne peut entretenir qu'une biomasse plus faible au niveau supérieur.

Correction de l'exercice 3 : Les lapins, les renards et les récoltes

1) Réseau trophique



2) Niveaux trophiques

Cultures : producteurs. Lapins et insectes : consommateurs primaires. Oiseaux : consommateurs secondaires. Renards : consommateurs secondaires (quand ils mangent des lapins) et tertiaires (quand ils mangent des oiseaux).

3) Rendements

a) Cultures-lapins : $\frac{21{,}6\times10^3}{66\times10^6}\times100\approx$ **0,033 %**. b) Lapins-renards : $\frac{1\,032}{21{,}6\times10^3}\times100\approx$ **4,8 %**. c) Cultures-renards : $\frac{1\,032}{66\times10^6}\times100\approx$ **0,0016 %**.

4) Constat et explication

Les rendements sont très faibles et diminuent quand la chaîne s'allonge : seule une infime partie de l'énergie des producteurs parvient au dernier maillon. À chaque niveau, l'énergie est perdue par la respiration, les excréments et les parties non consommées.

5) Intervention humaine

Non : en éliminant les lapins, l'Homme a rompu l'équilibre du réseau ; les renards ont reporté leur prédation sur les oiseaux insectivores, les insectes parasites se sont multipliés et les récoltes ont baissé. Il aurait fallu réguler la population de lapins sans la détruire, en tenant compte de l'ensemble du réseau trophique.

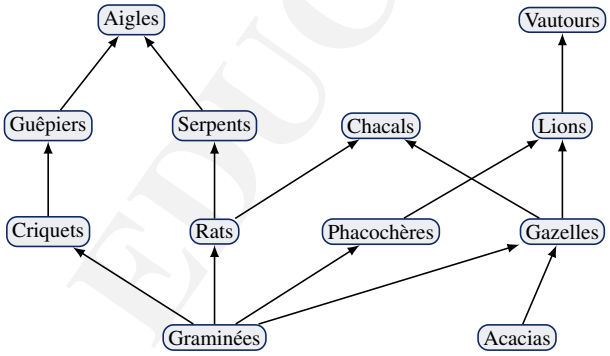
Correction de l'exercice 4 : Le réseau alimentaire d'une savane sénégalaise

1) Classement

Producteurs : graminées, acacias. Consommateurs primaires : criquets, gazelles, phacochères, rats. Consommateurs secondaires : guêpiers, serpents, chacals, lions. Consommateurs tertiaires : aigles (qui mangent les serpents). Détritivores et décomposeurs : vautours (nécrophages), termites, champignons, bactéries.

2) Chaînes et réseau

Graminées → criquets → guêpiers → aigles ; graminées → rats → serpents → aigles ; acacias → gazelles → lions → vautours ; graminées → phacochères → lions.



3) Rôle des vautours et des décomposeurs

Les vautours éliminent les cadavres ; les termites, champignons et bactéries décomposent la matière organique morte et la transforment en matière minérale réutilisable par les végétaux : ils assurent le **recyclage de la matière**.

4) Feux de brousse

La destruction des graminées réduit la nourriture des herbivores : leurs populations diminuent ou émigrent, ce qui entraîne la baisse des carnivores. Le sol, mis à nu, s'appauvrit (érosion). Tout l'équilibre de l'écosystème est perturbé.

Correction de l'exercice 5 : La pyramide des biomasses d'une parcelle boisée

1) Biomasses

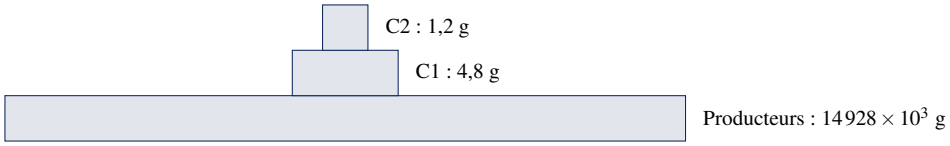
Producteurs : $(14\,800+24+104)\times10^3=14\,928\times10^3$ **g** (environ 14,9 t). Consommateurs primaires : $4{,}1+0{,}05+0{,}65=$ **4,8 g**. Consommateurs secondaires : $0{,}6+0{,}2+0{,}4=$ **1,2 g**.

2) Rapport

$\frac{14928\times10^3}{4,8} \approx$ **3,1 millions** : la biomasse des producteurs est environ trois millions de fois celle des consommateurs primaires.

3) Pyramide

Non : si le rectangle des producteurs mesurait 10 cm, celui des consommateurs primaires mesurerait 3×10^{-6} cm. On la construit sans respecter l'échelle :



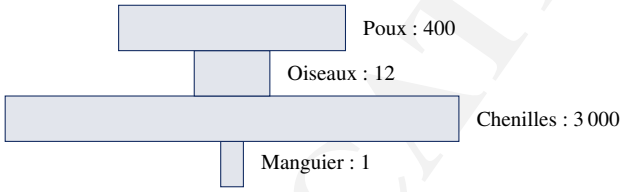
La base est énorme : dans une forêt, l'essentiel de la biomasse est constitué de bois, matière peu consommée par les animaux et qui s'accumule pendant des années. La biomasse diminue fortement d'un niveau à l'autre.

Correction de l'exercice 6 : Pyramide des nombres et pyramide des biomasses

1) Chaîne

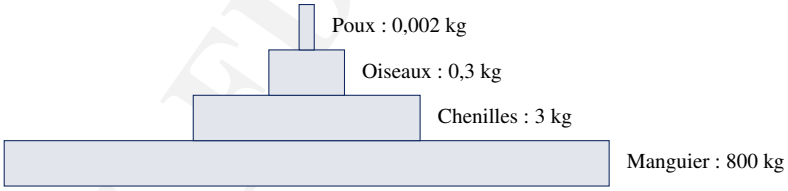
Manguier (producteur) → chenilles (C1) → oiseaux insectivores (C2) → poux (C3, parasites).

2) Pyramide des nombres



Elle est **irrégulière** (en partie renversée) : la base (1 manguier) est plus étroite que le niveau des chenilles, et les poux sont plus nombreux que les oiseaux.

3) Pyramide des biomasses



(échelle non respectée). Elle est régulière : la biomasse diminue d'un niveau au suivant.

4) Comparaison

La pyramide des biomasses rend mieux compte du fonctionnement : la pyramide des nombres ne tient pas compte de la taille des individus (un manguier pèse autant que des millions de chenilles) ni des parasites, petits et nombreux.

LN EDUCATION